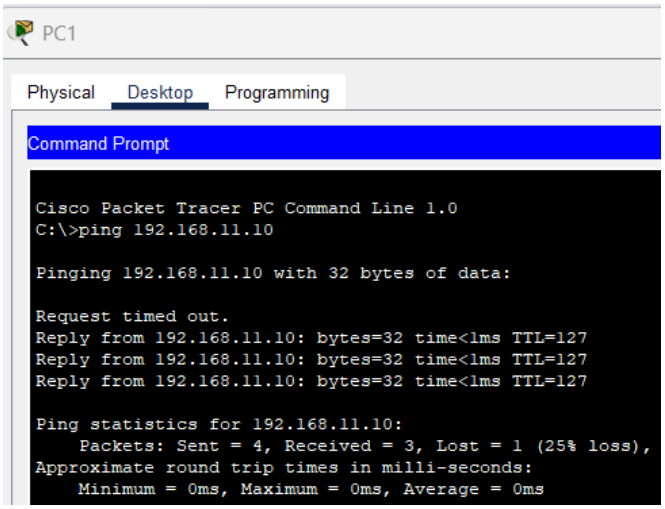
ส่วนที่ 1: เปรียบเทียบ Switch Layer 2 และ Layer 3

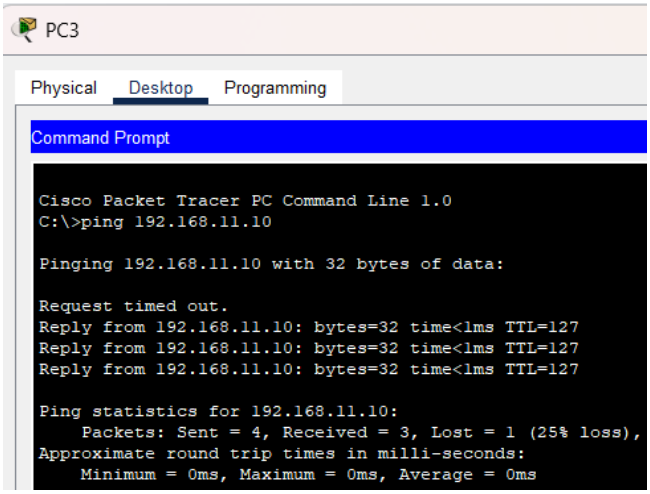
- **ขั้นตอนที่ 1: สำรวจ Physical Workspace**
    - ไปที่ **Physical Workspace** กดคลิกที่ **Home City** > **Corporate Office** > **Main Wiring Closet**
    - ใน Rack ให้สังเกตอุปกรณ์ **D1** และ **ASw-1** (กดดูที่แท็บ Physical เพื่อตรวจสอบโครงสร้างเครื่อง)
    - **ตอบคำถาม:**
        - แต่ละ Switch มี พอร์ต physical กี่พอร์ต?
            - **ASw-1:** 26 พอร์ต
            - **D1:** 28 พอร์ต
        - แต่ละ Switch มีพอร์ต Fast Ethernet และ Gigabit Ethernet กี่พอร์ต?
            - **ASw-1:** 24 FastEthernet + 2 GigabitEthernet
            - **D1:** 24 GigabitEthernet + 4 SFP Modular Ports
        - ความเร็วในการรับส่งข้อมูลของพอร์ต Fast Ethernet และ Gigabit Ethernet บน Switch แต่ละตัวคือเท่าไร?
            - Fast Ethernet = **100 Mbps**
            - Gigabit Ethernet = **1000 Mbps**
        - Switch สองตัวนี้มีตัวไหนที่เป็นแบบ Modular (ถอดเปลี่ยนโมดูลได้) หรือไม่?
            - **D1** เป็นแบบ Modular สามารถใส่โมดูล Uplink SFP ด้านขวาเพิ่มได้ **ส่วน ASw-1** เป็นแบบ Fixed Design
- **ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบผ่าน CLI**
    - **ตอบคำถามมโนทัศน์:**
        - ความแตกต่างระหว่าง Layer 2 Switch กับ Layer 3 Switch คืออะไร?
            - **คำตอบ:** Layer 2 Switch ทำงานโดยใช้ MAC Address และสวิตช์ข้อมูลภายใน LAN เดียวกัน ส่วน Layer 3 Switch สามารถทำ Routing (ส่งข้อมูลข้าม Network/VLAN) และตั้ง IP Address ที่ตัวพอร์ตได้เหมือน Router
        - ความแตกต่างระหว่าง Physical Interface และ VLAN Interface ของ Switch คืออะไร?
            - **คำตอบ:** Physical Interface คือพอร์ตจริงบนตัวเครื่อง ส่วน VLAN Interface คือ Virtual Interface (พอร์ตเสมือน) ที่สร้างขึ้นทางซอฟต์แวร์เพื่อใช้กำหนด IP ให้กับ VLAN นั้นๆ
        - Switch รุ่น 2960 และ 3650 ทำงานใน Layer ไหนบ้าง?
            - 2960 ทำงานที่ **Layer 2**
            - 3650 ทำงานที่ **Layer 2 และ Layer 3**
    - เข้าแท็บ CLI ของ **D1** และ **ASw-1** ใช้คำสั่ง `show run` แล้วสังเกตความแตกต่างของการตั้งค่า
    - ทดลองใช้คำสั่ง `show ip route` บน **D1** และ **ASw-1**
        - **ตอบคำถาม:** ทำไมคำสั่งนี้ถึงใช้ไม่ได้บน **ASw-1** แต่ใช้ได้บน **D1**?
            - **คำตอบ:** เพราะ **ASw-1** เป็น Layer 2 Switch ซึ่งไม่มีฟังก์ชัน Routing Table ต่างจาก **D1** ที่เป็น Layer 3 Switch และมีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน Routing ไว้

ส่วนที่ 2: เปรียบเทียบ Layer 3 Switch และ Router

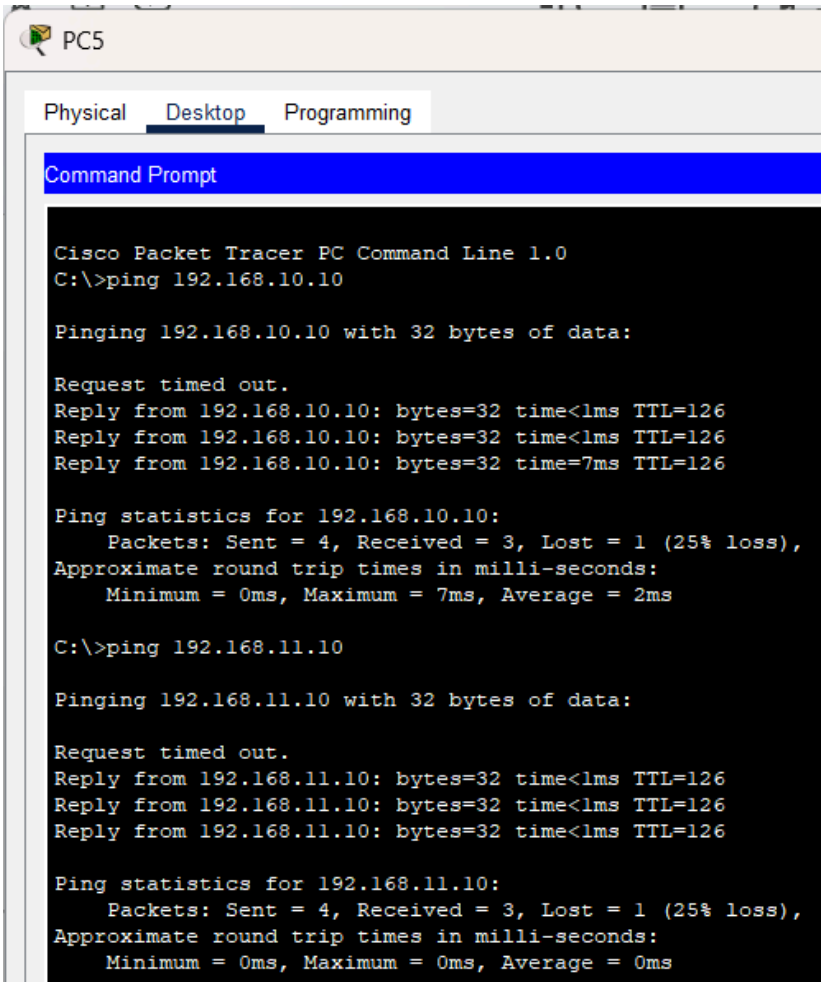
- **ขั้นตอนที่ 1: เปรียบเทียบ D1 และ R1**
    - เปิดแท็บ Physical ของ **D1** และ **R1**
        - **ตอบคำถาม:** สังเกตเห็นความเหมือนและความต่างอะไรบ้าง?
            - **คำตอบ:** เหมือนกันตรงที่มีพอร์ตเชื่อมต่อและสวิตช์ปิด/เปิด ต่างกันตรงที่ Router (R1) มีจำนวนพอร์ตน้อยกว่ามาก และเน้นใส่สล็อตการ์ดเชื่อมต่อต่างประเภท (เช่น Serial/WAN) ส่วน Switch (D1) มีพอร์ต LAN หนาแน่นกว่า
    - เข้าแท็บ CLI ใช้คำสั่ง `show run` บน **R1** และ **D1**
        - **ตอบคำถาม:** เห็นความต่างอะไรในการตั้งค่า? และคำสั่งใดที่ทำให้ **D1** สามารถตั้งค่า IP Address บน physical interface ได้?
            - คำสั่ง `no switchport` (พิมพ์เข้าไปในพอร์ตนั้นเพื่อเปลี่ยนจาก Layer 2 เป็น Layer 3 Interface)
    - ใช้คำสั่ง `show ip route` บนอุปกรณ์ทั้งสอง
        - **ตอบคำถาม:** ตาราง Routing Table ของทั้งคู่มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
            - ทั้งสองแสดงโครงสร้าง Routing Table ที่คล้ายกันมาก แสดง Network ที่เชื่อมต่อตรง (Codes `C` และ `L`)
- **ขั้นตอนที่ 2: เปรียบเทียบ R2 และ D2 และทดสอบการเชื่อมต่อ**
    - กดดูอุปกรณ์ **R2** และ **D2** ใน Rack แล้วใช้คำสั่ง `show ip route` ใน CLI
        - **ตอบคำถาม:** มีอะไรเพิ่มขึ้นมาจากตอนดู **R1** และ **D1**? และ Network ไหนใน Routing Table ของ **D2** ที่เรียนรู้มาจาก **R2**?
            - มี Routing Protocol (เช่น OSPF หรือ EIGRP - รหัสขึ้นต้นด้วย `O` หรือ `D`) ซึ่งเป็นการเรียนรู้เส้นทางแบบ Dynamic Routing
            - **คำตอบ:** ตรวจสอบบรรทัดที่มีโค้ดการเรียนรู้ (เช่น `O` หรือ `D`) จะเห็นวง Network ของ R2 ที่ D2 เรียนรู้ผ่าน Routing Protocol
    - กดปุ่ม **Back Level** (หรือกด Alt + Left) เพื่อออกจาก Main Wiring Closet จากนั้นทดสอบ Ping ดังนี้:
        - Ping จาก **PC1** ไป **PC2**



- Ping จาก **PC3** ไป **PC4**



- Ping จาก **PC5** ไป **PC6** และ **PC7**



- **ตอบคำถาม:**
  - อุปกรณ์ใดถูกใช้ในการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างต่าง Network กัน?
    - **คำตอบ:** Layer 3 Switch (**D1/D2**) และ Router (**R1/R2**)
  - ทำไมเราถึงสามารถ Ping ข้าม Network ได้โดยที่ไม่ต้องมี Router?
    - **คำตอบ:** เพราะมี **Layer 3 Switch (D1/D2)** ทำหน้าที่เป็น Default Gateway และทำการ Route แพ็กเก็ตข้าม Network/VLAN ให้แทน Router
- **คำถามพิเศษ (Bonus Question):** สวิตช์ Layer 2 ทั่วไปสามารถตั้งค่า IP Address ให้กับ Management Interface (SVI) ได้ เหตุใดจึงทำได้ทั้งที่สวิตช์ทำงานใน Layer 2?
  - **คำตอบ:** การใส่ IP Address บน SVI ของ Layer 2 Switch มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการ **Management (บริหารจัดการระยะไกล)** เช่น การ Telnet/SSH หรือ SNMP เข้ามาตั้งค่าเครื่องเท่านั้น โดยพอร์ตของ Switch ยังคงส่งต่อข้อมูลที่ Layer 2 ตามปกติ ไม่ได้นำ IP นี้ไปใช้ทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลข้าม Network (Routing) แต่อย่างใด